

Calcul mental : méthodes et exercices

À quoi sert ce document ?

Le calcul mental n'est pas un don : c'est un ensemble d'**astuces** qui reposent toutes sur quelques propriétés des opérations. Une fois ces propriétés comprises, la plupart des calculs deviennent rapides.

Chaque partie porte une étiquette qui indique la classe où la notion est **au programme** — ou consolidée, pour ce qui vient de l'école élémentaire (références : les repères annuels de progression d'éduscol, cycles 3 et 4). Chaque partie suit toujours le même plan :

- la **théorie** (la règle et pourquoi elle fonctionne) ;
- plusieurs **exemples** résolus, détaillés étape par étape ;
- une série de calculs à faire, sous le titre **À vous de jouer**.

Consigne générale pour tous les exercices : calculer **mentalement**, sans poser l'opération et sans calculatrice.

Sommaire

1	Les tables de multiplication	3
1.1	La table, classée par difficulté	3
1.2	Les dix produits qui posent vraiment problème	3
2	Les propriétés qui autorisent les astuces	4
2.1	La commutativité	4
2.2	L'associativité	5
2.3	Les éléments neutres	6
2.4	La distributivité	7
3	Additionner et soustraire malin	8
3.1	La compensation : ajouter ou enlever 9, 99, 101...	8
3.2	Le regroupement astucieux (addition)	10
4	Multiplier et diviser malin	11
4.1	Multiplier et diviser par 10, 100, 1 000	11
4.2	Multiplier et diviser par 4	13
4.3	Multiplier et diviser par 5	14

4.4	Le regroupement astucieux (multiplication)	16
4.5	La distributivité en pratique : $\times 8$, $\times 9$, $\times 11$, $\times 98$, $\times 101$	17
5	L'ordre des opérations	19
5.1	Les priorités de calcul	19
6	Les pourcentages	20
6.1	Calculer un pourcentage de tête	20
7	Les nombres relatifs	23
7.1	Additionner et soustraire des nombres relatifs	23
8	Les fractions	24
8.1	Fractions égales et simplification	25
8.2	Additionner et soustraire des fractions	26
8.3	Multiplier des fractions	28
9	Vérifier son résultat	29
9.1	L'ordre de grandeur	29
9.2	Le dernier chiffre et la parité	30
9.3	L'opération inverse	31

1. Les tables de multiplication

Programme 6^e

Aucune astuce de calcul mental ne compense des tables mal sues : toutes les méthodes qui suivent s'appuient dessus. C'est donc par là qu'il faut commencer.

1.1 La table, classée par difficulté

Comment lire cette table

Les cases sont colorées selon la difficulté du résultat à retrouver :

- **Facile** : résultat connu par cœur, ou immédiat à retrouver (tables de 1, 2, 5 et 10).
- **Moyen** : demande un petit effort de mémoire.
- **Difficile** : les résultats les plus souvent oubliés.

×	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
3	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30
4	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40
5	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
6	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60
7	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70
8	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80
9	9	18	27	36	45	54	63	72	81	90
10	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100

1.2 Les dix produits qui posent vraiment problème

À retenir

En enlevant les tables faciles, les carrés et les symétriques (6×7 et 7×6 , c'est le même produit), il ne reste que **dix** résultats à sécuriser. Dix, ce n'est pas beaucoup.

$4 \times 6 = 24$	$4 \times 7 = 28$	$4 \times 8 = 32$	$4 \times 9 = 36$	$6 \times 7 = 42$
$6 \times 8 = 48$	$6 \times 9 = 54$	$7 \times 8 = 56$	$7 \times 9 = 63$	$8 \times 9 = 72$

Astuce

Chacun de ces dix produits peut aussi se **recalculer** en quelques secondes, avec les méthodes des parties suivantes. Si le résultat ne vient pas, on ne reste pas bloqué :

- **multiplier par 4** : doubler deux fois. $7 \times 4 : 7 \times 2 = 14$, puis $14 \times 2 = 28$.

- **multiplier par 8** : doubler trois fois. $7 \times 8 : 14$, puis 28, puis 56.
- **multiplier par 9** : $\times 10$, puis enlever le nombre. $7 \times 9 = 70 - 7 = 63$; $6 \times 9 = 60 - 6 = 54$; $8 \times 9 = 80 - 8 = 72$.
- **multiplier par 6** : $\times 5$, puis ajouter le nombre. $6 \times 7 = 35 + 7 = 42$, car $5 \times 7 = 35$.

Exemple deux façons de retrouver 6×8

En doublant trois fois (car $8 = 2 \times 2 \times 2$) : $6 \rightarrow 12 \rightarrow 24 \rightarrow 48$.

En passant par la table de 5 (car $6 = 5 + 1$) : $5 \times 8 = 40$, puis $40 + 8 = 48$.

À vous de jouer

- | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| a. $6 \times 7 = \dots\dots\dots$ | b. $8 \times 9 = \dots\dots\dots$ | c. $4 \times 8 = \dots\dots\dots$ |
| d. $7 \times 9 = \dots\dots\dots$ | e. $6 \times 8 = \dots\dots\dots$ | f. $4 \times 7 = \dots\dots\dots$ |
| g. $7 \times 8 = \dots\dots\dots$ | h. $4 \times 9 = \dots\dots\dots$ | i. $6 \times 9 = \dots\dots\dots$ |
| j. $4 \times 6 = \dots\dots\dots$ | k. $7 \times 7 = \dots\dots\dots$ | l. $8 \times 8 = \dots\dots\dots$ |
| m. $9 \times 9 = \dots\dots\dots$ | n. $6 \times 6 = \dots\dots\dots$ | o. $12 \times 7 = \dots\dots\dots$ |

2. Les propriétés qui autorisent les astuces

Programme 6^e

Toutes les astuces des parties suivantes reposent sur quatre propriétés. Les connaître évite d'apprendre des recettes par cœur sans comprendre pourquoi elles marchent.

2.1 La commutativité

Théorie

La **commutativité** est la propriété qui permet de **changer l'ordre des termes** sans changer le résultat.

Elle s'applique à l'addition et à la multiplication :

$$a + b = b + a \quad \text{et} \quad a \times b = b \times a$$

Autrement dit : on peut faire passer le 3^e terme en 1^{er}, le dernier en premier, etc.

Exemple 1 la propriété elle-même

$$2 + 3 = 3 + 2 = 5 \qquad 2 \times 3 = 3 \times 2 = 6$$

Exemple 2 à quoi ça sert

Pour calculer $17 + 48 + 3$, on change l'ordre pour rapprocher 17 et 3 :

$$\begin{aligned} 17 + 48 + 3 &= 17 + 3 + 48 && \text{par commutativité} \\ &= 20 + 48 && \text{car } 17 + 3 = 20 \\ &= 68. \end{aligned}$$

Exemple 3 avec une multiplication

Pour calculer $25 \times 7 \times 4$, on rapproche 25 et 4 :

$$\begin{aligned} 25 \times 7 \times 4 &= 25 \times 4 \times 7 && \text{par commutativité} \\ &= 100 \times 7 && \text{car } 25 \times 4 = 100 \\ &= 700. \end{aligned}$$

Attention

La **soustraction** et la **division** ne sont **pas** commutatives :

$$\begin{array}{llllll} 10 - 2 = 8 & \text{mais} & 2 - 10 = -8 & \text{donc} & 10 - 2 \neq 2 - 10 \\ 10 \div 2 = 5 & \text{mais} & 2 \div 10 = 0,2 & \text{donc} & 10 \div 2 \neq 2 \div 10 \end{array}$$

À vous de jouer

- a. $8 + 37 + 2 = \dots\dots\dots$ b. $50 \times 9 \times 2 = \dots\dots\dots$
c. $19 + 25 + 1 = \dots\dots\dots$ d. $4 \times 17 \times 25 = \dots\dots\dots$
e. $6 + 88 + 4 = \dots\dots\dots$ f. $2 \times 43 \times 5 = \dots\dots\dots$

2.2 L'associativité

Théorie

L'**associativité** est la propriété qui permet de **regrouper les termes avec des parenthèses**, dans l'ordre que l'on veut, sans changer le résultat.

Elle s'applique à l'addition et à la multiplication :

$$(a + b) + c = a + (b + c) \quad \text{et} \quad (a \times b) \times c = a \times (b \times c)$$

Autrement dit : on peut commencer par l'opération que l'on veut.

Exemple 1 la propriété elle-même

$$\begin{array}{ll} (10 + 20) + 30 &= 10 + (20 + 30) & (10 \times 20) \times 30 &= 10 \times (20 \times 30) \\ 30 + 30 &= 10 + 50 & 200 \times 30 &= 10 \times 600 \\ 60 &= 60 & 6000 &= 6000 \end{array}$$

Exemple 2 choisir le regroupement le plus commode

Pour calculer $48 + 27 + 3$, il vaut mieux commencer par la fin :

$$\begin{aligned} 48 + 27 + 3 &= 48 + (27 + 3) && \text{par associativité} \\ &= 48 + 30 && \text{car } 27 + 3 = 30 \\ &= 78. \end{aligned}$$

Exemple 3 avec une multiplication

$$\begin{aligned} 2 \times 35 \times 5 &= 2 \times (35 \times 5) && \text{par associativité} \\ &= 2 \times 175 && \text{car } 35 \times 5 = 175 \\ &= 350. \end{aligned}$$

Attention

La **soustraction** et la **division** ne sont **pas** associatives :

$$\begin{array}{ccc} (30 - 20) - 10 & \stackrel{?}{=} & 30 - (20 - 10) \\ 10 - 10 & \stackrel{?}{=} & 30 - 10 \\ 0 & \neq & 20 \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} (100 \div 20) \div 5 & \stackrel{?}{=} & 100 \div (20 \div 5) \\ 5 \div 5 & \stackrel{?}{=} & 100 \div 4 \\ 1 & \neq & 25 \end{array}$$

À vous de jouer

- a. $56 + 18 + 2 = \dots\dots\dots$ b. $4 \times 25 \times 13 = \dots\dots\dots$
 c. $125 + 45 + 55 = \dots\dots\dots$ d. $5 \times 20 \times 7 = \dots\dots\dots$
 e. $70 + 12 + 8 = \dots\dots\dots$ f. $8 \times 125 \times 3 = \dots\dots\dots$

2.3 Les éléments neutres**Théorie**

Un **élément neutre** est un nombre qui, lorsqu'on fait une opération avec lui, laisse l'autre nombre inchangé.

- Pour l'**addition** et la **soustraction**, l'élément neutre est **0**.
- Pour la **multiplication** et la **division**, l'élément neutre est **1**.

Exemple 1 les quatre opérations

$$\begin{array}{ll} 3 + 0 = 3 & -62 + 0 = -62 \\ 5 - 0 = 5 & -14 - 0 = -14 \\ 15 \times 1 = 15 & \frac{2}{3} \times 1 = \frac{2}{3} \\ 8 \div 1 = 8 & \frac{3}{4} \div 1 = \frac{3}{4} \end{array}$$

Exemple 2 pourquoi c'est utile (à garder en tête pour les fractions)

Multiplier par 1 ne change pas la valeur d'un nombre, **mais peut changer son écriture**.

Or $\frac{2}{2} = 1$, donc :

$$\frac{1}{2} = \frac{1}{2} \times 1 = \frac{1}{2} \times \frac{2}{2} = \frac{2}{4}$$

C'est exactement le mécanisme qui permet de mettre deux fractions au même dénominateur (voir la partie 8).

Exemple 3 repérer un élément neutre caché

$$\begin{aligned} 37 \times 0,5 \times 2 &= 37 \times (0,5 \times 2) && \text{par associativité} \\ &= 37 \times 1 && \text{car } 0,5 \times 2 = 1 \\ &= 37. \end{aligned}$$

À vous de jouer

- a. $46 \times 0,25 \times 4 = \dots\dots\dots$ b. $92 \times 0,1 \times 10 = \dots\dots\dots$
c. $78 \times 0,2 \times 5 = \dots\dots\dots$ d. $13 \times 0,5 \times 2 = \dots\dots\dots$

2.4 La distributivité

Théorie

La **distributivité** permet de transformer une multiplication par une somme en une somme de multiplications.

Pour tous nombres k , a et b :

$$k \times (a + b) = k \times a + k \times b$$

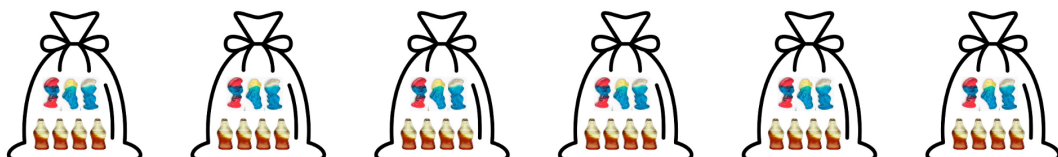
$$k \times (a - b) = k \times a - k \times b$$

Ce que disent ces deux égalités : le facteur k passe sur **chacun** des deux termes de la parenthèse. L'oublier sur le second est l'erreur la plus fréquente.

$$\begin{array}{c} \textcircled{1} \quad \textcircled{2} \\ \swarrow \quad \searrow \\ k \times (a + b) = (k \times a) + (k \times b) \end{array}$$

Exemple 1 ce que ça veut dire concrètement

J'ai 6 sachets de bonbons. Dans chaque sachet, il y a 3 schtroumpfs et 4 cocos. Combien de bonbons au total ?



Option 1 : je compte les bonbons d'un sachet, puis je multiplie par le nombre de sachets.

$$\text{Total} = 6 \times (3 + 4) = 6 \times 7 = 42$$

Option 2 : je compte tous les schtroumpfs, puis tous les cocos, et j'additionne.

$$\text{Total} = 6 \times 3 + 6 \times 4 = 18 + 24 = 42$$

Les deux façons donnent le même total, ce qui est exactement la distributivité :

$$6 \times (3 + 4) = (6 \times 3) + (6 \times 4)$$

Exemple 2 flèche par flèche, sur des nombres

$$12 \times (2 + 3) = (12 \times 2) + (12 \times 3)$$

Il ne reste qu'à calculer les deux produits : $12 \times 2 = 24$ et $12 \times 3 = 36$, donc $12 \times (2 + 3) = 60$.

Exemple 3 le cas qui servira tout le temps

$$\begin{aligned} 8 \times 101 &= 8 \times (100 + 1) \\ &= 8 \times 100 + 8 \times 1 \\ &= 800 + 8 \\ &= 808. \end{aligned}$$

car $101 = 100 + 1$
par distributivité

À vous de jouer

- a. $7 \times (10 + 3) = \dots\dots\dots$ b. $5 \times (20 - 1) = \dots\dots\dots$
c. $4 \times (100 + 2) = \dots\dots\dots$ d. $9 \times (30 - 2) = \dots\dots\dots$

3. Additionner et soustraire malin

Programme 6^e

3.1 La compensation : ajouter ou enlever 9, 99, 101...

Astuce

Les nombres proches d'une dizaine, d'une centaine ou d'un millier se traitent en **deux temps** : on fait le calcul rond, puis on **compense**.

- **Ajouter 299**, c'est ajouter 300, puis enlever 1.
- **Enlever 19**, c'est enlever 20, puis ajouter 1.

Théorie

Tout part d'une réécriture du nombre : $299 = 300 - 1$, $101 = 100 + 1$, $999 = 1000 - 1$. Ce qui se passe ensuite dépend de l'opération.

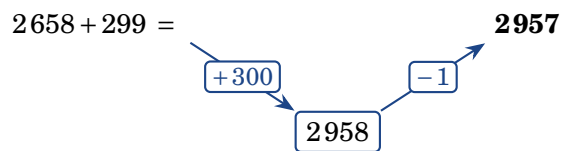
Quand on ajoute, on enchaîne les deux étapes dans l'ordre, car l'addition est associative :

$$n + 299 = n + (300 - 1) = n + 300 - 1$$

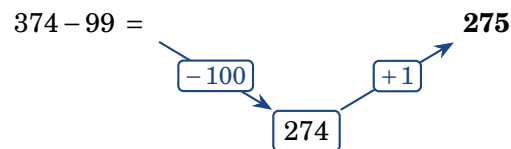
Quand on soustrait, le signe change devant la parenthèse : soustraire $(100 - 1)$, c'est soustraire 100 puis rajouter 1.

$$n - 99 = n - (100 - 1) = n - 100 + 1$$

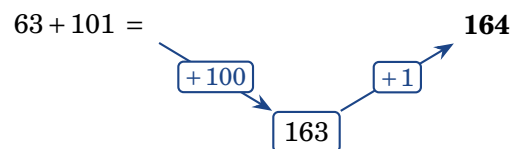
Exemple 1 $2658 + 299$



Exemple 2 $374 - 99$



Exemple 3 $63 + 101$



Le tableau des compensations

Opération	1 ^{re} étape	2 ^e étape	Opération	1 ^{re} étape	2 ^e étape
+ 9	+ 10	- 1	- 9	- 10	+ 1
+ 99	+ 100	- 1	- 99	- 100	+ 1
+ 999	+ 1000	- 1	- 999	- 1000	+ 1
+ 11	+ 10	+ 1	- 11	- 10	- 1
+ 101	+ 100	+ 1	- 101	- 100	- 1
+ 1001	+ 1000	+ 1	- 1001	- 1000	- 1

Le même raisonnement marche avec 199, 299, 399... (arrondir à 200, 300, 400 puis enlever 1) et avec 201, 301... (arrondir puis ajouter 1).

À vous de jouer

- a. $234 + 99 =$ b. $1289 - 101 =$
c. $858 - 99 =$ d. $2658 + 299 =$
e. $1263 + 101 =$ f. $3974 - 1001 =$
g. $8127 + 799 =$ h. $1828 - 399 =$
i. $3504 - 201 =$ j. $9368 + 599 =$

3.2 Le regroupement astucieux (addition)

Théorie

Le regroupement astucieux consiste à utiliser la **commutativité** (je change l'ordre des termes) et l'**associativité** (je commence par ce qui m'arrange) pour arriver plus vite au résultat.

On ne doit pas avoir à poser le calcul.

Astuce

Deux réflexes :

1. Chercher les termes qui, ensemble, donnent un nombre **rond** : 10, 100, 1000, ou un multiple de 10.
2. Repérer tout de suite le terme **compliqué** et le garder pour la **dernière** opération.

Les compléments à 10 : à connaître par cœur

1 + 9	2 + 8	3 + 7	4 + 6	5 + 5
10	10	10	10	10

Conséquence directe, valable quelle que soit la taille des nombres : un nombre qui se termine par **1** se combine bien avec un nombre qui se termine par **9**, un qui finit par **2** avec un qui finit par **8**, et ainsi de suite.

Exemple 1 avec des entiers

$$\begin{aligned} 33 + 7 + 3 + 17 &= (33 + 17) + (7 + 3) && \text{on rapproche les compléments} \\ &= 50 + 10 \\ &= 60. \end{aligned}$$

Exemple 2 avec des décimaux

Avec des décimaux, on cherche les termes dont la somme donne un **entier**.

$$\begin{aligned} 21 + 3,1 + 79 + 0,9 &= 21 + 79 + 3,1 + 0,9 && \text{par commutativité} \\ &= (21 + 79) + (3,1 + 0,9) && \text{par associativité} \\ &= 100 + 4 \\ &= 104. \end{aligned}$$

Exemple 3 garder le terme compliqué pour la fin

Dans $15 + 2,7 + 0,3 + 8$, le terme le moins commode est 2,7 : on le laisse se combiner avec 0,3.

$$\begin{aligned} 15 + 2,7 + 0,3 + 8 &= (2,7 + 0,3) + 15 + 8 \\ &= 3 + 15 + 8 \\ &= 26. \end{aligned}$$

À vous de jouer

- | | |
|--|--|
| a. $7 + 3 + 12 = \dots\dots\dots$ | b. $37 + 3 + 40 = \dots\dots\dots$ |
| c. $14 + 6 + 11 + 9 = \dots\dots\dots$ | d. $50 + 25 + 12 + 8 = \dots\dots\dots$ |
| e. $5 + 15 + 25 + 8 + 2 = \dots\dots\dots$ | f. $90 + 4 + 6 + 10 = \dots\dots\dots$ |
| g. $20 + 4,6 + 0,4 + 5 = \dots\dots\dots$ | h. $25 + 8,9 + 0,1 + 6 = \dots\dots\dots$ |
| i. $7 + 12,5 + 0,5 + 3 = \dots\dots\dots$ | j. $6 + 23,75 + 0,25 + 12 = \dots\dots\dots$ |

4. Multiplier et diviser malin

Programme 6^e

4.1 Multiplier et diviser par 10, 100, 1 000

Astuce

Multiplier ou diviser par 10, 100, 1 000 revient à **décaler la virgule** d'autant de rangs qu'il y a de zéros :

- on décale vers la **droite** quand on **multiplie** (le nombre grandit) ;
- on décale vers la **gauche** quand on **divise** (le nombre diminue).

Théorie

Cette règle vient du fait que multiplier par 1000, c'est multiplier trois fois par 10 :

$$n \times 1000 = n \times 10 \times 10 \times 10$$

et à chaque multiplication par 10, la virgule avance d'un rang.

Exemple 1 $2,58 \times 1000$

$$\begin{aligned} 2,58 \times 1000 &= 2,58 \times 10 \times 10 \times 10 \\ &= 25,8 \times 10 \times 10 \\ &= 258 \times 10 \\ &= 2580. \end{aligned}$$

$$\text{car } 1000 = 10 \times 10 \times 10$$

la virgule avance d'un rang

elle avance d'un deuxième rang

elle avance d'un troisième rang

Exemple 2 $897 \div 1000$

Le nombre 897 peut s'écrire 897,0.

$$\begin{aligned} 897 \div 1000 &= 897,0 \div 10 \div 10 \div 10 \\ &= 89,7 \div 10 \div 10 \\ &= 8,97 \div 10 \\ &= 0,897. \end{aligned}$$

la virgule recule d'un rang

elle recule d'un deuxième rang

elle recule d'un troisième rang

Exemple 3 $0,0000237 \times 1000$

Trois zéros, donc trois rangs vers la droite :

$$0,0000237 \times 1000 = 0,0237.$$

Attention

Quand on **divise**, le résultat est forcément **plus petit** que le nombre de départ.

$187 \div 100$ revient à se demander : si je partage 187€ entre 100 personnes, combien reçoit chaque personne ? Forcément bien moins que 187€. Le résultat ne peut donc pas être 1870 : il vaut 1,87.

Prendre du recul sur l'ordre de grandeur du résultat évite cette erreur (voir la partie 9).

À vous de jouer

- | | |
|---|---|
| a. $52 \div 10 = \dots\dots\dots$ | b. $52 \times 10 = \dots\dots\dots$ |
| c. $452,3 \div 100 = \dots\dots\dots$ | d. $356 \times 1000 = \dots\dots\dots$ |
| e. $22,2 \div 1000 = \dots\dots\dots$ | f. $7,652 \times 100 = \dots\dots\dots$ |
| g. $84\,162 \div 100 = \dots\dots\dots$ | h. $2,45 \times 1000 = \dots\dots\dots$ |
| i. $0,37 \div 100 = \dots\dots\dots$ | j. $0,0192017 \times 100 = \dots\dots\dots$ |

4.2 Multiplier et diviser par 4

Astuce

- **Multiplier par 4**, c'est multiplier par 2, puis encore par 2 (donc **doubler deux fois**).
- **Diviser par 4**, c'est diviser par 2, puis encore par 2 (donc prendre **deux fois la moitié**).

Théorie

Cette astuce repose sur l'associativité et sur le fait que $4 = 2 \times 2$:

$$n \times 4 = n \times (2 \times 2) = (n \times 2) \times 2 \quad \text{et} \quad n \div 4 = n \div (2 \times 2) = (n \div 2) \div 2$$

ÉNONCÉ ▶ Calculer : a. 41×4 b. $84 : 4$

CORRECTION

a. Astuce : **Multiplier par 4**, c'est multiplier par 2 puis multiplier par 2.

$$\begin{array}{c} 41 \times 4 = 164 \\ \swarrow \quad \searrow \\ \times 2 \quad \times 2 \\ 82 \end{array}$$

b. Astuce : **Diviser par 4**, c'est diviser par 2 puis diviser par 2.

$$\begin{array}{c} 84 : 4 = 21 \\ \swarrow \quad \searrow \\ : 2 \quad : 2 \\ 42 \end{array}$$

Exemple 1 41×4

$$\begin{aligned} 41 \times 4 &= 41 \times (2 \times 2) \\ &= (41 \times 2) \times 2 \\ &= 82 \times 2 \\ &= 164. \end{aligned}$$

on remplace 4 par 2×2
par associativité
car $41 \times 2 = 82$

Exemple 2 $284 \div 4$

$$\begin{aligned} 284 \div 4 &= (284 \div 2) \div 2 \\ &= 142 \div 2 \\ &= 71. \end{aligned}$$

on divise deux fois par 2
car $284 \div 2 = 142$

Exemple 3 117×4 (avec un nombre impair)

$$\begin{aligned} 117 \times 4 &= (117 \times 2) \times 2 \\ &= 234 \times 2 \\ &= 468. \end{aligned}$$

À vous de jouer

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| a. $23 \times 4 =$ | b. $92 \div 4 =$ |
| c. $27 \times 4 =$ | d. $104 \div 4 =$ |
| e. $34 \times 4 =$ | f. $132 \div 4 =$ |
| g. $19 \times 4 =$ | h. $428 \div 4 =$ |
| i. $125 \times 4 =$ | j. $12004 \div 4 =$ |

4.3 Multiplier et diviser par 5

Astuce

- **Multiplier par 5**, c'est multiplier par 10, puis diviser par 2.
- **Diviser par 5**, c'est diviser par 10, puis multiplier par 2.

Théorie

L'astuce vient de $5 = 10 \div 2$. Donc, pour n'importe quel nombre x :

$$x \times 5 = x \times 10 \div 2$$

Pour la division, on peut le comprendre sans formule : **diviser par 5, c'est faire des parts deux fois plus grandes que quand on divise par 10**. Pourquoi ? Parce que 5 est deux fois plus petit que 10 : il y a deux fois moins de parts, donc chaque part est deux fois plus grande. Et faire des parts deux fois plus grandes, c'est multiplier par 2 :

$$x \div 5 = x \div (10 \div 2) = x \div 10 \times 2$$

ÉNONCÉ ▶ Calculer : a. 66×5

b. $160 : 5$

CORRECTION

a. Astuce : **Multiplier par 5**, c'est **multiplier par 10** puis **diviser par 2**.

$$\begin{array}{c} 66 \times 5 = 330 \\ \swarrow \quad \searrow \\ \times 10 \quad : 2 \\ 660 \end{array}$$

b. Astuce : **Diviser par 5**, c'est **diviser par 10** puis **multiplier par 2**.

$$\begin{array}{c} 160 : 5 = 32 \\ \swarrow \quad \searrow \\ : 10 \quad \times 2 \\ 16 \end{array}$$

Exemple 1 66×5

$$\begin{aligned} 66 \times 5 &= 66 \times 10 \div 2 \\ &= 660 \div 2 \\ &= 330. \end{aligned}$$

Exemple 2 $160 \div 5$

$$\begin{aligned} 160 \div 5 &= 160 \div 10 \times 2 \\ &= 16 \times 2 \\ &= 32. \end{aligned}$$

Exemple 3 $7,2 \times 5$ (avec un décimal)

$$\begin{aligned} 7,2 \times 5 &= 7,2 \times 10 \div 2 \\ &= 72 \div 2 \\ &= 36. \end{aligned}$$

Les deux contrôles à faire systématiquement

1. Quand je **multiplie** par 5, le résultat doit être **plus grand** que le nombre de départ (j'en ai 5 fois plus).
2. Quand je **divise** par 5, le résultat doit être **plus petit** que le nombre de départ (j'en ai 5 fois moins).

Et en cas de doute, on refait l'opération à l'envers. Par exemple, je trouve $21 \times 5 = 105$. Je vérifie : $105 \div 5 = 105 \div 10 \times 2 = 10,5 \times 2 = 21$. C'est bon.

À vous de jouer

- a. $32 \times 5 =$ b. $120 \div 5 =$
 c. $14 \times 5 =$ d. $40 \div 5 =$
 e. $0,6 \times 5 =$ f. $82 \div 5 =$
 g. $2,4 \times 5 =$ h. $1042 \div 5 =$
 i. $43,6 \times 5 =$ j. $53,7 \div 5 =$
 k. $27 \times 5 =$ l. $145 \div 5 =$

4.4 Le regroupement astucieux (multiplication)

Théorie

Même principe que pour l'addition : on utilise la **commutativité** pour changer l'ordre des facteurs et l'**associativité** pour commencer par ce qui arrange.

On ne doit pas avoir à poser le calcul. On repère le facteur compliqué et on le garde pour la dernière opération.

Les produits à connaître par cœur

Les couples qui donnent un résultat rond

$0,5 \times 2 = 1$	$0,25 \times 4 = 1$	$0,2 \times 5 = 1$
$0,1 \times 10 = 1$	$0,5 \times 4 = 2$	$2 \times 5 = 10$
$2,5 \times 4 = 10$	$2,5 \times 2 = 5$	$0,125 \times 8 = 1$

Exemple 1 $2,5 \times 6,68 \times 4$

Les facteurs à regrouper (2,5 et 4) ne sont pas côte à côte : c'est justement ce qu'il faut savoir repérer.

$$\begin{aligned}
 2,5 \times 6,68 \times 4 &= (2,5 \times 4) \times 6,68 && \text{par commutativité et associativité} \\
 &= 10 \times 6,68 && \text{car } 2,5 \times 4 = 10 \\
 &= 66,8.
 \end{aligned}$$

Exemple 2 $0,5 \times 8,4 \times 4 \times 5$

Ici, ce sont trois facteurs qui se regroupent : $0,5 \times 4 \times 5 = 10$.

$$\begin{aligned}
 0,5 \times 8,4 \times 4 \times 5 &= (0,5 \times 4 \times 5) \times 8,4 \\
 &= (2 \times 5) \times 8,4 && \text{car } 0,5 \times 4 = 2 \\
 &= 10 \times 8,4 \\
 &= 84.
 \end{aligned}$$

Exemple 3 $0,25 \times 78 \times 4$

$$\begin{aligned} 0,25 \times 78 \times 4 &= (0,25 \times 4) \times 78 \\ &= 1 \times 78 \\ &= 78. \end{aligned}$$

on retrouve l'élément neutre

À vous de jouer

- a. $0,25 \times 67 \times 8 = \dots\dots\dots$ b. $0,2 \times 45 \times 10 = \dots\dots\dots$
c. $0,5 \times 84 \times 2 = \dots\dots\dots$ d. $0,2 \times 130 \times 100 = \dots\dots\dots$
e. $0,5 \times 246 \times 4 = \dots\dots\dots$ f. $0,25 \times 17 \times 4 = \dots\dots\dots$
g. $0,1 \times 0,72 \times 1000 = \dots\dots\dots$ h. $0,2 \times 175 \times 5 = \dots\dots\dots$
i. $2,5 \times 6 \times 4 \times 2 = \dots\dots\dots$ j. $0,5 \times 315 \times 2 = \dots\dots\dots$

4.5 La distributivité en pratique : $\times 8$, $\times 9$, $\times 11$, $\times 98$, $\times 101$

Théorie

La distributivité dit que multiplier par une somme revient à multiplier par chaque terme, puis à additionner :

$$k \times (a + b) = k \times a + k \times b \qquad k \times (a - b) = k \times a - k \times b$$

En calcul mental, on s'en sert toujours de la même façon : on découpe le facteur difficile en deux morceaux a et b , choisis exprès pour que les deux multiplications soient faciles.

- a est une **puissance de 10** (10, 100, 1000) : multiplier par a revient à décaler la virgule.
- b est un **tout petit nombre** (1 ou 2) : multiplier par b se fait de tête.

Il ne reste plus qu'une addition ou une soustraction.

Astuce

Les découpages à repérer :

$b = 1$				
$9 = 10 - 1$	$11 = 10 + 1$	$99 = 100 - 1$	$101 = 100 + 1$	$999 = 1000 - 1$
$b = 2$				
$8 = 10 - 2$	$12 = 10 + 2$	$98 = 100 - 2$	$102 = 100 + 2$	$998 = 1000 - 2$

Le facteur k , lui, ne doit pas être trop gros : il faut pouvoir faire l'addition finale de tête. 43×11 est facile ($430 + 43$), 987×11 ne l'est pas.

Exemple 1 43×11

$$\begin{aligned} 43 \times 11 &= 43 \times (10 + 1) && \text{car } 11 = 10 + 1 \\ &= 43 \times 10 + 43 \times 1 && \text{par distributivité} \\ &= 430 + 43 \\ &= 473. \end{aligned}$$

Exemple 2 63×9

$$\begin{aligned} 63 \times 9 &= 63 \times (10 - 1) && \text{car } 9 = 10 - 1 \\ &= 63 \times 10 - 63 \times 1 && \text{par distributivité} \\ &= 630 - 63 \\ &= 567. \end{aligned}$$

Exemple 3 4×999

$$\begin{aligned} 4 \times 999 &= 4 \times (1000 - 1) \\ &= 4000 - 4 \\ &= 3996. \end{aligned}$$

Exemple 4 25×8 , **un cas où** $b = 2$

Le facteur 8 n'a l'air ni rond, ni proche de 10. Et pourtant : $8 = 10 - 2$.

$$\begin{aligned} 25 \times 8 &= 25 \times (10 - 2) && \text{car } 8 = 10 - 2 \\ &= 25 \times 10 - 25 \times 2 && \text{par distributivité} \\ &= 250 - 50 \\ &= 200. \end{aligned}$$

Exemple 5 45×98

$$\begin{aligned} 45 \times 98 &= 45 \times (100 - 2) && \text{car } 98 = 100 - 2 \\ &= 45 \times 100 - 45 \times 2 && \text{par distributivité} \\ &= 4500 - 90 \\ &= 4410. \end{aligned}$$

À retenir

La table de multiplication par 9 fonctionne exactement sur ce principe :

$$a \times 9 = a \times (10 - 1) = a \times 10 - a$$

Par exemple $7 \times 9 = 70 - 7 = 63$, et $8 \times 9 = 80 - 8 = 72$.

À vous de jouer

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| a. $32 \times 101 =$ | b. $60 \times 99 =$ |
| c. $30 \times 9 =$ | d. $46 \times 11 =$ |
| e. $42 \times 102 =$ | f. $5 \times 98 =$ |
| g. $31 \times 12 =$ | h. $78 \times 8 =$ |
| i. $8 \times 1001 =$ | j. $17 \times 999 =$ |
| k. $45 \times 9 =$ | l. $24 \times 11 =$ |
| m. $35 \times 8 =$ | n. $15 \times 98 =$ |
| o. $12 \times 102 =$ | p. $50 \times 12 =$ |

5. L'ordre des opérations

Programme 6^e

5.1 Les priorités de calcul

Théorie

Dans un calcul qui mélange plusieurs opérations, on respecte toujours cet ordre :

1. les **parenthèses**, en commençant par les plus intérieures ;
2. les **multiplications** et les **divisions** ;
3. les **additions** et les **soustractions**.

Règle complémentaire, souvent oubliée : une fois les multiplications et divisions effectuées, les additions et soustractions restantes se calculent **de gauche à droite**, dans l'ordre où elles sont écrites.

Exemple 1 repérer les multiplications

$$\begin{aligned} 5 \times 4 - 3 \times 6 + 2 &= 20 - 18 + 2 \\ &= 2 + 2 \\ &= 4. \end{aligned}$$

on fait d'abord les deux multiplications
puis de gauche à droite : $20 - 18 = 2$

Exemple 2 des parenthèses imbriquées

$$\begin{aligned} 25 + (7 - (3 + 2)) &= 25 + (7 - 5) \\ &= 25 + 2 \\ &= 27. \end{aligned}$$

on calcule d'abord $(3 + 2)$

Exemple 3 une multiplication cachée dans une parenthèse

$$\begin{aligned} 2 \times (3 + 8 \times 6) &= 2 \times (3 + 48) && \text{dans la parenthèse, } \times \text{ d'abord} \\ &= 2 \times 51 \\ &= 102. \end{aligned}$$

Attention

Le piège classique est l'enchaînement **soustraction puis addition**. Dans $18 - 3 \times 4 + 2$:
Erreur fréquente : calculer $12 + 2 = 14$ puis $18 - 14 = 4$.

Calcul correct : on fait la multiplication, puis on avance de gauche à droite.

$$18 - 3 \times 4 + 2 = 18 - 12 + 2 = 6 + 2 = 8$$

Il n'y a pas de parenthèse autour de $12 + 2$: rien n'autorise à les regrouper.

À vous de jouer

- | | |
|--|---|
| a. $2 + 3 \times 4 = \dots\dots\dots$ | b. $(9 - 3) \times (4 + 2) = \dots\dots\dots$ |
| c. $16 + 4 \times 2 + 5 = \dots\dots\dots$ | d. $77 - 2 \times 6 + 5 = \dots\dots\dots$ |
| e. $18 + 4 - 3 \times 3 = \dots\dots\dots$ | f. $(12 - 3) \times 2 + 4 = \dots\dots\dots$ |
| g. $3 \times (10 - 2) + (7 - 4) = \dots\dots\dots$ | h. $(18 - 6) \times 2 + 3 \times 2 = \dots\dots\dots$ |
| i. $3 \times ((4 + 7) - 4 \times 2) = \dots\dots\dots$ | j. $53 - 6 \times (8 - 3) = \dots\dots\dots$ |

6. Les pourcentages

Programme 6^e

6.1 Calculer un pourcentage de tête

Théorie

" $p\%$ de X " signifie

$$\frac{p}{100} \times X.$$

Pour calculer de tête, on **simplifie la fraction** $\frac{p}{100}$: elle se ramène presque toujours à une division simple.

Le tableau des pourcentages de base

Pourcentage	Le calcul	Ce que je fais
50 % de X	$\frac{1}{2} \times X = \frac{X}{2}$	je divise X par 2
25 % de X	$\frac{1}{4} \times X = \frac{X}{4}$	je divise X par 4, c'est-à-dire deux fois par 2
75 % de X	$\frac{3}{4} \times X = \frac{3 \times X}{4}$	je divise X par 4, puis je multiplie par 3
20 % de X	$\frac{1}{5} \times X = \frac{X}{5}$	je divise X par 5
10 % de X	$\frac{1}{10} \times X = \frac{X}{10}$	je divise X par 10
5 % de X	$\frac{1}{20} \times X = \frac{X}{20}$	je divise X par 10, puis je prends la moitié
1 % de X	$\frac{1}{100} \times X = \frac{X}{100}$	je divise X par 100
40 % de X	$\frac{2}{5} \times X = \frac{2 \times X}{5}$	je divise X par 5, puis je multiplie par 2
80 % de X	$\frac{4}{5} \times X = \frac{4 \times X}{5}$	je divise X par 5, puis je multiplie par 4

Astuce

Un pourcentage qui n'est pas dans le tableau se **décompose** :

- par **addition** : $52\% = 50\% + 2\%$; $15\% = 10\% + 5\%$; $11\% = 10\% + 1\%$;
- par **complément à 100** : $99\% = 100\% - 1\%$; $98\% = 100\% - 2\%$.

Théorie

Ce qui autorise à couper le calcul en deux, c'est la **distributivité** :

$$\begin{aligned} 52\% \text{ de } X &= \frac{52}{100} \times X \\ &= \frac{(50+2) \times X}{100} && \text{car } 52 = 50 + 2 \\ &= \frac{50 \times X}{100} + \frac{2 \times X}{100} && \text{par distributivité} \\ &= \frac{50}{100} \times X + \frac{2}{100} \times X \\ &= 50\% \text{ de } X + 2\% \text{ de } X. \end{aligned}$$

Le même raisonnement vaut pour le complément à 100, avec une soustraction : 98% de $X = \frac{(100-2) \times X}{100} = X - 2\% \text{ de } X$.

Exemple 1 25 % de 120

$25\% = \frac{1}{4}$, donc on divise par 4, c'est-à-dire deux fois par 2 :

$$120 \div 2 = 60, \quad 60 \div 2 = 30. \quad \text{Donc } 25\% \text{ de } 120 = 30.$$

Exemple 2 52 % de 200 (décomposition par addition)

$$\begin{aligned} 52\% \text{ de } 200 &= 50\% \text{ de } 200 + 2\% \text{ de } 200 \\ &= 100 + 4 && \text{car } 50\% \text{ c'est la moitié, et } 2\% = 2 \times 1\% \\ &= 104. \end{aligned}$$

Contrôle : 52% est un peu plus que la moitié, donc le résultat doit être un peu au-dessus de 100. C'est cohérent.

Exemple 3 98 % de 150 (complément à 100)

$$\begin{aligned} 98\% \text{ de } 150 &= 100\% \text{ de } 150 - 2\% \text{ de } 150 \\ &= 150 - 3 && \text{car } 1\% \text{ de } 150 = 1,5 \text{ et } 2 \times 1,5 = 3 \\ &= 147. \end{aligned}$$

À vous de jouer

- | | |
|------------------------|------------------------|
| a. 50 % de 360 = | b. 25 % de 160 = |
| c. 10 % de 542 = | d. 20 % de 450 = |
| e. 75 % de 80 = | f. 5 % de 60 = |
| g. 60 % de 200 = | h. 15 % de 80 = |
| i. 99 % de 200 = | j. 11 % de 300 = |
| k. 2 % de 400 = | l. 80 % de 250 = |

7. Les nombres relatifs

Programme 5^e

7.1 Additionner et soustraire des nombres relatifs

Théorie

Un **nombre relatif** se lit en deux morceaux : son **signe** (+ ou -) et sa **distance à zéro**. Par exemple, -7 a pour signe - et pour distance à zéro 7.

Pour additionner deux nombres relatifs :

- **mêmes signes** : on **additionne** les distances à zéro et on garde le signe commun ;
- **signes contraires** : on **soustrait** la plus petite distance de la plus grande, et on garde le signe de celui qui est le plus loin de zéro.

Pour soustraire : soustraire un nombre, c'est **ajouter son opposé**.

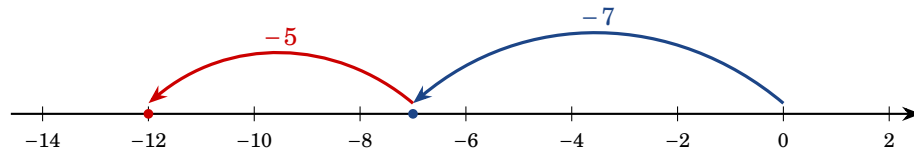
$$a - b = a + (-b)$$

Exemple 1 mêmes signes, $(-7) + (-5)$

Les deux nombres sont négatifs : j'additionne les distances ($7 + 5 = 12$) et je garde le signe -.

$$(-7) + (-5) = -12$$

Sur une droite graduée, je recule de 7, puis je recule encore de 5 :



Exemple 2 signes contraires, $(-7) + 4$

Les signes sont contraires : je soustrais les distances ($7 - 4 = 3$) et je garde le signe de -7, qui est le plus loin de zéro.

$$(-7) + 4 = -3$$

Exemple 3 une soustraction, $3 - 8$

$$\begin{aligned} 3 - 8 &= 3 + (-8) && \text{soustraire 8, c'est ajouter } -8 \\ &= -5 && \text{signes contraires : } 8 - 3 = 5, \text{ et } -8 \text{ est le plus loin de 0.} \end{aligned}$$

Exemple 4 soustraire un négatif, $5 - (-3)$

$$\begin{aligned} 5 - (-3) &= 5 + (+3) && \text{l'opposé de } -3 \text{ est } +3 \\ &= 8. \end{aligned}$$

Deux signes $-$ qui se suivent se transforment en $+$.

Exemple 5 les deux à la fois, $-4 - (-9)$

$$\begin{aligned} -4 - (-9) &= -4 + 9 \\ &= 5 && \text{signes contraires : } 9 - 4 = 5, \text{ et } +9 \text{ est le plus loin de 0.} \end{aligned}$$

Attention

Ne pas confondre le signe d'un nombre et le signe d'une opération.

Dans $-5 - 3$, il y a un nombre -5 **et** une soustraction. On recule donc encore :

$$-5 - 3 = -5 + (-3) = -8 \quad (\text{et non } -2).$$

Le réflexe qui protège : se demander **de quel côté on va sur la droite graduée**. Ajouter un positif fait avancer, ajouter un négatif fait reculer.

À vous de jouer

- | | | |
|---|---|--|
| a. $(-6) + (-9) = \dots\dots\dots$ | b. $(-12) + 5 = \dots\dots\dots$ | c. $7 + (-15) = \dots\dots\dots$ |
| d. $4 - 11 = \dots\dots\dots$ | e. $-3 - 8 = \dots\dots\dots$ | f. $-20 + 20 = \dots\dots\dots$ |
| g. $6 - (-4) = \dots\dots\dots$ | h. $-7 - (-7) = \dots\dots\dots$ | i. $-13 - (-5) = \dots\dots\dots$ |
| j. $-2,5 + 1,5 = \dots\dots\dots$ | k. $-100 + 45 = \dots\dots\dots$ | l. $18 - (-2) = \dots\dots\dots$ |

8. Les fractions

Programme 5^e

8.1 Fractions égales et simplification

Théorie

Multiplier (ou diviser) le numérateur **et** le dénominateur par un même nombre non nul ne change pas la valeur de la fraction :

$$\frac{a}{b} = \frac{a \times k}{b \times k} = \frac{a \div k}{b \div k}$$

C'est exactement l'élément neutre de la multiplication : $\frac{k}{k} = 1$, et multiplier par 1 ne change rien.

Exemple 1 simplifier $\frac{6}{8}$

6 et 8 sont tous les deux divisibles par 2. On décompose, puis on barre le facteur commun en haut et en bas :

$$\frac{6}{8} = \frac{2 \times 3}{2 \times 4} = \frac{\cancel{2} \times 3}{\cancel{2} \times 4} = \frac{3}{4}.$$

Exemple 2 simplifier $\frac{24}{36}$ en plusieurs étapes

Inutile de chercher le bon diviseur du premier coup : on enchaîne les petites simplifications jusqu'à ne plus pouvoir. À chaque étape, on décompose et on barre.

$$\begin{aligned} \frac{24}{36} &= \frac{\cancel{2} \times 12}{\cancel{2} \times 18} = \frac{12}{18} \\ &= \frac{\cancel{2} \times 6}{\cancel{2} \times 9} = \frac{6}{9} \\ &= \frac{\cancel{3} \times 2}{\cancel{3} \times 3} = \frac{2}{3}. \end{aligned}$$

À chaque étape, on se demande simplement si les deux nombres sont pairs, puis s'ils sont dans la table de 3.

Exemple 3 reconnaître deux fractions égales

$\frac{3}{5}$ et $\frac{15}{25}$ sont-elles égales ? Oui :

$$\frac{15}{25} = \frac{5 \times 3}{5 \times 5} = \frac{\cancel{5} \times 3}{\cancel{5} \times 5} = \frac{3}{5}.$$

Les équivalences à connaître par cœur

Fraction	Décimal	Pourcentage	Fraction	Décimal	Pourcentage
$\frac{1}{2}$	0,5	50 %	$\frac{1}{5}$	0,2	20 %
$\frac{1}{4}$	0,25	25 %	$\frac{2}{5}$	0,4	40 %
$\frac{3}{4}$	0,75	75 %	$\frac{1}{10}$	0,1	10 %
$\frac{1}{8}$	0,125	12,5 %	$\frac{1}{100}$	0,01	1 %

Le cas de $\frac{1}{3}$ est à part : son écriture décimale ne s'arrête jamais (0,333...). On le laisse en fraction.

À vous de jouer

a. $\frac{10}{15} = \dots\dots\dots$ **b.** $\frac{9}{12} = \dots\dots\dots$ **c.** $\frac{14}{21} = \dots\dots\dots$
d. $\frac{45}{60} = \dots\dots\dots$ **e.** $\frac{16}{40} = \dots\dots\dots$ **f.** $\frac{35}{100} = \dots\dots\dots$

8.2 Additionner et soustraire des fractions

Théorie

Si les dénominateurs sont les mêmes, on additionne (ou soustrait) les numérateurs et on garde le dénominateur :

$$\frac{a}{d} + \frac{b}{d} = \frac{a+b}{d}$$

S'ils sont différents, on met d'abord les fractions au **même dénominateur**, en multipliant numérateur et dénominateur par le même nombre.

Astuce

Le cas le plus fréquent, et le plus rapide de tête : quand **un dénominateur est un multiple de l'autre**. On ne transforme alors qu'une seule des deux fractions.

Exemple 1 même dénominateur

$$\frac{3}{7} + \frac{2}{7} = \frac{3+2}{7} = \frac{5}{7}.$$

Exemple 2 un dénominateur multiple de l'autre

Ici $4 = 2 \times 2$, donc on transforme seulement $\frac{1}{2}$:

$$\begin{aligned}\frac{1}{2} + \frac{1}{4} &= \frac{1 \times 2}{2 \times 2} + \frac{1}{4} \\ &= \frac{2}{4} + \frac{1}{4} \\ &= \frac{3}{4}.\end{aligned}$$

Exemple 3 une soustraction

Ici $6 = 3 \times 2$, donc on transforme $\frac{1}{3}$:

$$\begin{aligned}\frac{5}{6} - \frac{1}{3} &= \frac{5}{6} - \frac{1 \times 2}{3 \times 2} \\ &= \frac{5}{6} - \frac{2}{6} \\ &= \frac{3}{6} = \frac{1}{2}.\end{aligned}$$

on simplifie le résultat

Exemple 4 un entier plus une fraction

Un entier s'écrit toujours comme une fraction de dénominateur 1, donc :

$$2 + \frac{1}{3} = \frac{2 \times 3}{1 \times 3} + \frac{1}{3} = \frac{6}{3} + \frac{1}{3} = \frac{7}{3}.$$

Attention

On n'additionne **jamais** les dénominateurs entre eux :

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{4} \neq \frac{2}{6}$$

Le contrôle de bon sens : $\frac{1}{2}$ vaut déjà 0,5, donc la somme doit être **plus grande** que 0,5.

Or $\frac{2}{6}$ vaut environ 0,33 : c'est impossible. Le bon résultat est $\frac{3}{4}$, soit 0,75.

À vous de jouer

a. $\frac{2}{9} + \frac{5}{9} = \dots\dots\dots$

b. $\frac{1}{3} + \frac{1}{6} = \dots\dots\dots$

c. $\frac{7}{10} - \frac{3}{10} = \dots\dots\dots$

d. $\frac{3}{4} - \frac{1}{8} = \dots\dots\dots$

e. $\frac{1}{2} + \frac{3}{10} = \dots\dots\dots$

f. $1 + \frac{2}{5} = \dots\dots\dots$

g. $\frac{5}{6} + \frac{1}{2} = \dots\dots\dots$

h. $3 - \frac{1}{4} = \dots\dots\dots$

8.3 Multiplier des fractions

Théorie

Pour multiplier deux fractions, on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux :

$$\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{a \times c}{b \times d}$$

Contrairement à l'addition, **aucun dénominateur commun n'est nécessaire**.

Astuce

Simplifier avant de multiplier, jamais après. Multiplier d'abord donne de grands nombres qu'il faut ensuite simplifier péniblement.

Exemple 1 la règle

$$\frac{2}{3} \times \frac{4}{5} = \frac{2 \times 4}{3 \times 5} = \frac{8}{15}.$$

Exemple 2 simplifier avant de multiplier

On décompose d'abord 9 et 8, pour faire apparaître en bas les facteurs qui sont déjà en haut. On peut alors les barrer des deux côtés.

$$\begin{aligned} \frac{4}{9} \times \frac{3}{8} &= \frac{4 \times 3}{9 \times 8} \\ &= \frac{4 \times 3}{(3 \times 3) \times (4 \times 2)} \\ &= \frac{\cancel{4} \times \cancel{3}}{(\cancel{3} \times 3) \times (\cancel{4} \times 2)} \\ &= \frac{1}{3 \times 2} = \frac{1}{6}. \end{aligned}$$

car $9 = 3 \times 3$ et $8 = 4 \times 2$

Exemple 3 un entier fois une fraction

$$7 \times \frac{2}{7} = \frac{7}{1} \times \frac{2}{7} = \frac{7 \times 2}{7} = \frac{\cancel{7} \times 2}{\cancel{7}} = 2.$$

Exemple 4 le lien avec les pourcentages

Prendre $\frac{3}{4}$ d'un nombre, c'est en prendre 75 % :

$$\frac{3}{4} \times 80 = \frac{3 \times 80}{4} = \frac{240}{4} = 60,$$

ce qui est bien 75 % de 80.

À vous de jouer

a. $\frac{1}{2} \times \frac{3}{5} = \dots\dots\dots$

b. $\frac{5}{6} \times \frac{3}{10} = \dots\dots\dots$

c. $\frac{2}{7} \times \frac{7}{3} = \dots\dots\dots$

d. $6 \times \frac{5}{12} = \dots\dots\dots$

e. $\frac{3}{8} \times \frac{4}{9} = \dots\dots\dots$

f. $\frac{2}{5} \times 100 = \dots\dots\dots$

9. Vérifier son résultat

Programme 6^e

Un calcul mental juste, c'est un calcul **contrôlé**. Les trois réflexes de cette partie ne servent pas à trouver le résultat, mais à repérer qu'il est faux.

9.1 L'ordre de grandeur

Théorie

Avant (ou après) le calcul, on **arrondit** les nombres pour estimer rapidement le résultat attendu. Si le résultat trouvé est très loin de cette estimation, il y a une erreur : virgule mal placée, zéro oublié, signe inversé.

Exemple 1 avec la distributivité

Opération	On arrondit	Estimation	Résultat exact
3×999	$999 \approx 1\,000$	$\approx 3\,000$	2997
6×101	$101 \approx 100$	≈ 600	606
4×498	$498 \approx 500$	$\approx 2\,000$	1992
7×52	$52 \approx 50$	≈ 350	364

Exemple 2 avec les multiplications et divisions par 10, 100, 1 000

Opération	On arrondit	Estimation	Résultat exact
$42,47 \times 100$	$42,47 \approx 40$	$\approx 4\,000$	4247
$3,8 \times 1\,000$	$3,8 \approx 4$	$\approx 4\,000$	3800
$874 \div 10$	$874 \approx 900$	≈ 90	87,4
$62 \div 1\,000$	$62 \approx 60$	$\approx 0,06$	0,062

Exemple 3 avec un pourcentage

52 % de 200 : c'est un peu plus que la moitié de 200, donc un peu plus de 100. On attend un résultat autour de 104.

9.2 Le dernier chiffre et la parité

Attention

Les règles de cette section ne valent que pour les **nombre entiers**. Avec des décimaux, le "dernier chiffre" n'a pas le même sens : par exemple $0,7 \times 10 = 7$, alors qu'on pourrait attendre un résultat finissant par 0.

Théorie

Pour une multiplication comme pour une addition, le dernier chiffre du résultat ne dépend que des **chiffres des unités**. Il suffit donc de faire le petit calcul sur ces deux chiffres.

Exemple 1 multiplications

Opération	Chiffres des unités	Dernier chiffre
$37 \times 11 = 407$	$7 \times 1 = 7$	fini par 7
$13 \times 12 = 156$	$3 \times 2 = 6$	fini par 6
$7 \times 16 = 112$	$7 \times 6 = 42$	fini par 2

Exemple 2 additions

Opération	Chiffres des unités	Dernier chiffre
$224 + 8 = 232$	$4 + 8 = 12$	finir par 2
$157 + 36 = 193$	$7 + 6 = 13$	finir par 3
$489 + 47 = 536$	$9 + 7 = 16$	finir par 6

Exemple 3 anticiper le dernier chiffre d'une soustraction

Le principe : chercher **quel chiffre, ajouté au chiffre qu'on soustrait, donne le chiffre des unités du nombre de départ.**

- $227 - 9$: quel chiffre ajouté à 9 finit par 7 ? On sait que $8 + 9 = 17$, donc le résultat finit par **8** : $227 - 9 = 218$.
- $354 - 16$: quel chiffre ajouté à 6 finit par 4 ? On sait que $8 + 6 = 14$, donc le résultat finit par **8** : $354 - 16 = 338$.

Pair ou impair ?

Opération	Situation	Le résultat est...
Addition	Pair + Pair	toujours pair (ex : $6 + 8 = 14$)
	Impair + Impair	toujours pair (ex : $7 + 9 = 16$)
	Pair + Impair	toujours impair (ex : $6 + 7 = 13$)
Soustraction	Pair - Pair	toujours pair (ex : $14 - 8 = 6$)
	Impair - Impair	toujours pair (ex : $17 - 9 = 8$)
	Pair - Impair	toujours impair (ex : $14 - 7 = 7$)

9.3 L'opération inverse

Théorie

Une division se vérifie par une multiplication, et inversement :

$$\text{si } a \div b = c \text{ alors } c \times b = a.$$

Exemple 1 débusquer une erreur classique

Je pense que $187 \div 100 = 1870$. Je vérifie :

$$1870 \times 100 = 187\,000 \neq 187.$$

C'est donc faux. Le bon résultat est 1,87, et on a bien $1,87 \times 100 = 187$.

Exemple 2 vérifier une multiplication par 5

Je calcule $21 \times 5 = 21 \times 10 \div 2 = 210 \div 2 = 105$. Je vérifie à l'envers : $105 \div 5 = 105 \div 10 \times 2 = 10,5 \times 2 = 21$. C'est bon.

Exemple 3 contrôler une division sans la refaire entièrement

Il n'existe pas de méthode simple pour *trouver* le dernier chiffre d'une division, mais on peut s'en servir pour *éliminer* une réponse fausse.

Je calcule $145 \div 5$ et je trouve 28. Est-ce possible ? Le dernier chiffre du produit 8×5 est 0, or 145 finit par 5. Donc 28 est faux. Avec $29 : 9 \times 5 = 45$, qui finit bien par 5. Le résultat est 29.

À vous de jouer

Chacun de ces résultats est **faux**, mais suffisamment plausible pour passer inaperçu. Pour chaque ligne : trouver l'argument qui permet de s'en rendre compte **sans poser le calcul**, puis écrire le bon résultat.

L'argument est à choisir parmi les trois de cette partie : **ordre de grandeur, parité, dernier chiffre**. On peut aussi utiliser l'**opération inverse**.

Ce qui a été écrit	Pourquoi c'est faux	Le bon résultat
a. $17 + 25 = 43$		
b. $37 \times 11 = 405$		
c. $2658 + 299 = 2950$		
d. $4 \times 999 = 39960$		
e. $84\,162 \div 100 = 8416,2$		
f. $145 \div 5 = 28$		